

Лабораторная работа №2

Управление пользователями и группами

SACKO LASSINÉ

12 сентября 2026

Содержание

Лабораторная работа №2. Управление пользователями и группами	1
1. Цель работы	1

Лабораторная работа №2. Управление пользователями и группами

1. Цель работы

Изучить принципы управления пользователями и группами в операционной системе Linux, научиться переключаться между учетными записями, создавать и изменять пользователей, управлять группами и параметрами паролей. ## 2. Задание

В ходе лабораторной работы необходимо:

- ознакомиться со справочной информацией команд `ls`, `whoami`, `id`, `groups`, `su`, `sudo`, `passwd`, `vi`, `visudo`, `useradd`, `usermod`, `userdel`, `groupadd`, `groupdel`;
- выполнить переключение между учетными записями;
- создать и настроить пользователей;
- изучить системные файлы `/etc/passwd`, `/etc/shadow` и `/etc/group`;
- создать группы и добавить пользователей в дополнительные группы;
- проверить корректность выполненных настроек. ## 3. Выполнение работы ### 3.1. Определение текущего пользователя

Были выполнены команды:

“`bash whoami id` Команды позволяют определить имя текущего пользователя, его UID, основной GID и группы.

3.2. Переключение на пользователя root

Для переключения на учетную запись администратора была использована команда:

`su id`

После проверки была выполнена команда `exit` для возврата к предыдущей учетной записи.

3.3. Проверка конфигурации sudo

Для безопасного просмотра конфигурации `sudo` использовалась команда:

`sudo -i visudo`

Была проверена конфигурация группы `wheel`.

3.4. Создание пользователя alice

Пользователь alice был создан с включением в группу wheel:

```
sudo useradd -G wheel alice id alice sudo passwd alice
```

После создания была выполнена проверка идентификатора и групп пользователя.

3.5. Создание пользователя bob

Пользователь bob был создан с помощью:

```
sudo useradd bob sudo passwd bob id bob
```

3.6. Настройка параметров создания пользователей

Были проверены параметры файла /etc/login.defs, определяющие поведение при создании учетных записей.

Основные параметры:

```
CREATE_HOME USERGROUPS_ENAB
```

3.7. Настройка каталога /etc/skel

В каталоге /etc/skel были подготовлены стандартные элементы, которые используются при создании домашних каталогов пользователей.

Были созданы каталоги:

Pictures Documents

Также была настроена переменная окружения:

```
export EDITOR=/usr/bin/vim
```

3.8. Создание пользователя carol

Был создан пользователь carol, после чего выполнен переход в его учетную запись и проверены идентификатор, домашний каталог и его содержимое.

Использовались команды:

```
useradd carol passwd carol su carol id cd ls -Al
```

3.9. Проверка информации о пароле пользователя carol

Информация об учетной записи была проверена в /etc/shadow:

```
sudo cat /etc/shadow | grep carol
```

3.10. Настройка срока действия пароля

Для пользователя carol были установлены параметры срока действия пароля:

```
sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
```

После изменения параметры были повторно проверены в /etc/shadow.

3.11. Проверка системных файлов пользователей

Была проверена информация о пользователях в трех основных системных файлах:

```
/etc/passwd /etc/shadow /etc/group
```

Проверка выполнялась командами:

```
grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
```

3.12. Создание групп и проверка членства

Были созданы группы:

```
sudo groupadd main sudo groupadd third
```

Пользователи были добавлены в дополнительные группы:

```
sudo usermod -aG main alice sudo usermod -aG main bob sudo usermod -aG third carol
```

После этого было проверено членство пользователей в группах:

```
id alice id bob id carol getent group main getent group third
```

4. Контрольные вопросы

5. При помощи каких команд можно получить информацию о UID пользователя и его группах?

Для получения информации используются команды:

```
id id username groups id -nG
```

Команда `id` показывает UID, основной GID и группы пользователя.

2. Какой UID имеет пользователь `root`?

Пользователь `root` имеет UID 0.

Узнать UID можно командой:

```
id root
```

3. В чем различие между `su` и `sudo`?

`su` используется для переключения на другую учетную запись пользователя.

`sudo` позволяет выполнить отдельную команду с правами другого пользователя, обычно `root`, без полного переключения учетной записи.

4. В каком конфигурационном файле определяются параметры `sudo`?

Основной конфигурационный файл `sudo`:

`/etc/sudoers`

5. Какую команду следует использовать для безопасного изменения конфигурации `sudo`?

Используется:

```
visudo
```

Она предназначена для безопасного редактирования конфигурации `sudo` и проверки синтаксиса.

6. Членом какой группы должен быть пользователь для получения административных прав через `sudo`?

В данной конфигурации Linux используется группа:

```
wheel
```

Членство можно проверить командой:

```
id username
```

7. Какие файлы и каталоги определяют параметры новых учетных записей?

Основными источниками являются:

```
/etc/login.defs /etc/default/useradd /etc/skel
```

Например, `/etc/login.defs` содержит параметры создания учетных записей и политики паролей, а `/etc/skel` содержит стандартное содержимое домашнего каталога нового пользователя.

8. Где хранится информация о первичной и дополнительных группах?

Информация о пользователе и его основной группе содержится в:

```
/etc/passwd
```

Дополнительные группы определяются в:

```
/etc/group
```

Информацию о группах пользователя `alice` можно проверить:

id alice groups alice 9. Какие команды используются для изменения информации о пароле?

Основная команда:

passwd

Для управления сроками действия пароля могут использоваться параметры:

passwd -n 30 -w 3 -x 90 username

где задаются минимальный срок, срок предупреждения и максимальный срок действия пароля.

10. Какую команду использовать для прямого изменения /etc/group?

Для прямого редактирования файла /etc/group используется:

vigr

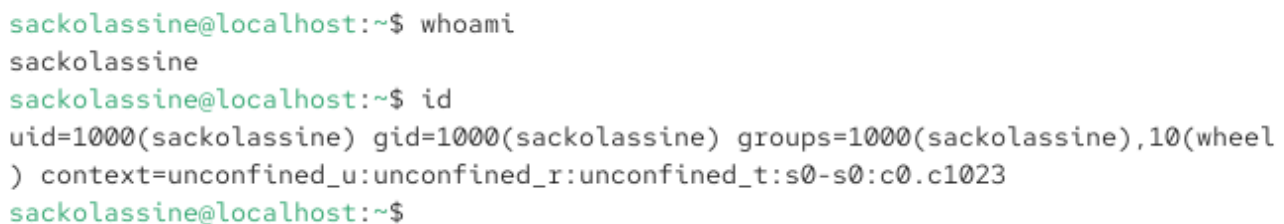
Использование vigr предпочтительнее обычного текстового редактора, поскольку команда предназначена для безопасного редактирования системного файла групп.

5. Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основные механизмы управления пользователями и группами Linux.

Были выполнены операции переключения учетных записей, создания пользователей alice, bob и carol, настройки параметров учетных записей и паролей, проверки системных файлов /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, а также создания и назначения дополнительных групп.

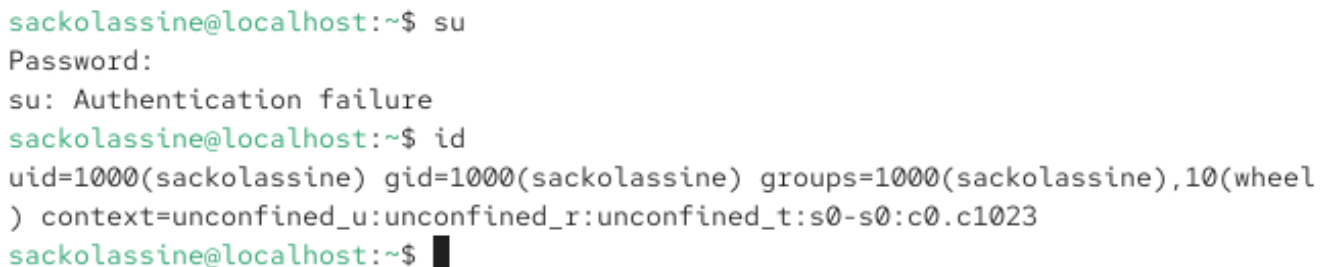
Полученные результаты подтверждены скриншотами выполнения команд.



```
sackolassine@localhost:~$ whoami
sackolassine
sackolassine@localhost:~$ id
uid=1000(sackolassine) gid=1000(sackolassine) groups=1000(sackolassine),10(wheel)
context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
sackolassine@localhost:~$
```

Рис. 1: Проверка текущего пользователя и идентификатора

Рисунок 1. Проверка текущего пользователя и идентификатора.



```
sackolassine@localhost:~$ su
Password:
su: Authentication failure
sackolassine@localhost:~$ id
uid=1000(sackolassine) gid=1000(sackolassine) groups=1000(sackolassine),10(wheel)
context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
sackolassine@localhost:~$
```

Рис. 2: Переход к учетной записи root

Рисунок 2. Переход к учетной записи root.

```
##
### Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)        ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOC
ATE, DRIVERS

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)        ALL
```

Рис. 3: Проверка настройки sudo и группы wheel

Рисунок 3. Проверка настройки sudo и группы wheel.

```
sackolassine@localhost:~$ sudo useradd -G wheel alice
sackolassine@localhost:~$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),10(wheel)
sackolassine@localhost:~$ sudo passwd alice
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
sackolassine@localhost:~$ █
```

Рис. 4: Создание пользователя alice

Рисунок 4. Создание пользователя alice.

Рисунок 5. Создание пользователя bob.

Рисунок 6. Настройка параметров учетных записей.

Рисунок 7. Настройка каталога /etc/skel.

Рисунок 8. Создание пользователя carol.

Рисунок 9. Проверка записи пользователя carol в /etc/shadow.

Рисунок 10. Настройка срока действия пароля.

Рисунок 11. Проверка домашнего каталога.

Рисунок 12. Работа с дополнительными группами.

```
sackolassine@localhost:~$ sudo passwd bob
passwd: user 'bob' does not exist
sackolassine@localhost:~$ sudo useradd bob
sackolassine@localhost:~$ sudo passwd bob
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
sackolassine@localhost:~$
```

Рис. 5: Создание пользователя bob

```
sackolassine@localhost:~$ sudo -i
root@localhost:~# grep -E '^(CREATE_HOME|USERGROUPS_ENABS)' /etc/login.defs
CREATE_HOME          yes
root@localhost:~#
```

Рис. 6: Настройка параметров учетных записей

```
root@localhost:/etc/skel# mkdir -p Pictures Documents
root@localhost:/etc/skel# echo 'export EDITOR=/user/bin/vim'>> .bashrc
root@localhost:/etc/skel#
```

Рис. 7: Настройка каталога /etc/skel

```
root@localhost:/etc/skel# useradd carol
root@localhost:/etc/skel# passwd carol
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:/etc/skel#
```

Рис. 8: Создание пользователя carol

```
sackolassine@localhost:~$ grep carol /etc/shadow
grep: /etc/shadow: Permission denied
sackolassine@localhost:~$
```

Рис. 9: Проверка записи пользователя carol в /etc/shadow

```
sackolassine@localhost:~$ passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
passwd: Permission denied.
sackolassine@localhost:~$ grep carol /etc/shadow
grep: /etc/shadow: Permission denied
sackolassine@localhost:~$
```

Рис. 10: Настройка срока действия пароля

```
sackolassine@localhost:~$ grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1003:1003::/home/carol:/bin/bash
grep: /etc/shadow: Permission denied
/etc/group:carol:x:1003:
sackolassine@localhost:~$ grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
grep: /etc/shadow: Permission denied
/etc/group:wheel:x:10:sackolassine,alice
/etc/group:alice:x:1001:
sackolassine@localhost:~$
```

Рис. 11: Проверка домашнего каталога

```
sackolassine@localhost:~$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),10(wheel)
sackolassine@localhost:~$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) groups=1002(bob)
sackolassine@localhost:~$ id carol
uid=1003(carol) gid=1003(carol) groups=1003(carol)
sackolassine@localhost:~$
```

Рис. 12: Работа с дополнительными группами